

视频驱动型语言学习Web应用需求设计及MVP开发文档

第一部分 基于Web的视频驱动型语言学习应用：需求与设计文档

一、项目概述

1.1 项目背景

当前语言学习市场中，传统课程式学习普遍存在“场景脱离、学习枯燥、输出薄弱”的痛点，用户难以在真实语境中掌握语言的实际应用。而以短视频、纪录片、访谈为载体的真实语境素材，能为用户提供鲜活的语言输入，弥补传统学习的不足。本项目旨在开发一款**以真实视频为核心载体、融合多维度语言训练功能**的Web应用，帮助用户通过“沉浸式输入+针对性训练+个性化复习”的闭环，实现高效的语言学习。

1.2 核心目标

- 沉浸式语境输入**：以真实视频为载体，还原语言的真实使用场景，解决“哑巴英语”与语境脱节问题。
- 全链路语言训练**：覆盖“听、说、读、写、译、词汇”六大核心能力，构建完整的学习闭环。
- 个性化学习体验**：提供多难度、多模式的训练功能，适配不同水平用户的学习节奏。
- 轻量化Web应用**：无需下载客户端，通过浏览器即可访问，支持多设备同步学习进度。

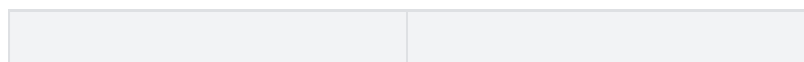
1.3 目标用户

- 核心用户**：语言学习中高级学习者（如备考四六级、雅思托福，或有职场/留学口语需求的用户），具备基础语言能力，希望通过真实场景提升综合应用能力。
- 次要用户**：语言入门/初级学习者，可通过慢速、带字幕的视频进行基础听力与词汇积累。

二、核心功能需求

2.1 视频学习主模块（核心载体）

2.1.1 视频播放与控制功能



功能项	详细需求
基础播放控制	支持播放/暂停、进度条拖动、音量调节、全屏播放、倍速播放（0.5x-2.0x，步长0.25x）
精细化控制	上一句/下一句跳转、单句循环（重复播放当前句子）、间隔重复（按自定义间隔循环播放）、单句暂停（播放完当前句子自动暂停）
学习辅助控制	隐藏视频画面（仅音频播放，专注听力训练）、A/B点循环（自定义片段重复播放）、字幕显示控制（中英/双语/无字幕切换）

2.1.2 字幕与翻译功能

- 1. **多语言字幕切换**：支持英语、中文双语字幕切换，可单独显示英文、中文或同时显示双语字幕，字幕与视频音频精准同步。
- 2. **句级翻译**：单句对应精准翻译，支持“中译英/英译中”双向对照，翻译文本与字幕同步高亮。
- 3. **底部字幕显示**：视频底部固定显示当前句子字幕，支持调整字幕大小（12-20号字），适配不同阅读习惯。
- 4. **动态字幕高亮**：播放时同步高亮当前播放的句子，未播放句子置灰，帮助用户聚焦当前学习内容。

2.1.3 视频内容管理

- **视频分类与章节**：按主题（如职场、生活、文化）、难度分级（入门/初级/中级/高级）、学习阶段分类，视频支持按章节划分（如Ep.48/Ep.74），用户可快速定位学习内容。
- **视频收藏与历史记录**：支持收藏感兴趣的视频，自动记录学习进度，下次打开可继续播放。

2.2 多维度语言训练模块（核心功能）

2.2.1 阅读模式（Reading）

- **句级文本展示**：按视频时间线拆分句子，左侧为视频播放区，右侧为文本区，同步高亮当前播放句子。
- **重点标注功能**：系统自动标注文本中的生词、短语、高频搭配，不同难度词汇用不同颜色标记（如四级/六级/专八/雅思），支持点击查看释义。
- **文本笔记功能**：用户可对句子添加笔记、批注，支持标记重点句子，笔记与视频片段绑定保存。

2.2.2 听写模式 (Dictation)

- **逐句听写训练**：视频自动播放单句音频，暂停后用户输入句子文本，系统自动比对答案并标记错误（拼写错误/漏词/多词）。
- **原文查看与订正**：支持查看正确原文，错误内容高亮显示，用户可针对性订正。
- **听写记录保存**：自动保存听写记录，生成错误报告，统计易错单词与句子，方便用户复盘。

2.2.3 挖空模式 (Fill-in-the-blank)

- **自适应挖空训练**：系统根据用户水平，自动隐藏句子中的核心词汇、短语或搭配（如名词、动词、高频短语），用户根据音频与上下文补全句子。
- **难度分级**：支持自定义挖空难度（初级：隐藏简单单词；中级：隐藏短语；高级：隐藏句子成分），适配不同学习阶段。
- **即时反馈**：提交后即时显示答案，标记正确/错误，支持查看解析与单词释义。

2.2.4 中译英/英译中模式 (Translation)

- 双向翻译训练：

英译中：播放英文句子，用户输入中文翻译，系统比对标准翻译，支持参考译文对照。

中译英：显示中文句子，用户输入英文翻译，系统进行语法、用词准确性评分，提供优化建议。

- **翻译解析**：支持查看翻译解析，重点标注地道表达、句式结构，帮助用户理解翻译逻辑。

2.2.5 词卡模式 (Vocabulary)

- **生词自动抓取**：系统自动提取视频中的生词、短语、固定搭配，生成词卡列表，标注单词难度（四级/六级/专八/雅思）。
- **词卡详情**：点击单词可查看音标（英美音）、词性、释义、用法、例句，支持播放单词发音音频。
- **个性化词卡管理**：用户可收藏单词、标记已掌握/未掌握，支持按难度、词性筛选词卡，支持导出词卡（PDF/文本格式）。

2.3 辅助学习功能模块

2.3.1 音频提取与管理

支持提取视频音频文件，用户可下载音频文件离线学习，适配通勤、碎片化学习场景。

2.3.2 字幕PDF导出

支持将视频字幕导出为PDF文件，可选择导出单语/双语字幕，方便用户打印或离线复习。

2.3.3 学习设置自定义

视频循环、播放完暂停、字幕大小、主题颜色（系统/深色/浅色）、动态字幕样式等，用户可根据学习习惯自定义设置。

三、用户界面与交互设计

3.1 整体界面布局

采用**左右分栏式布局**，兼顾视频播放与文本学习，适配不同屏幕尺寸：

- **左侧区域**：视频播放区（占比约60%），包含视频画面、播放控制栏、底部字幕。
- **右侧区域**：学习功能区（占比约40%），顶部为功能切换栏（双语/英语/中文/听写/挖空/阅读/中译英/词卡），中间为对应功能的文本/训练内容区，底部为操作按钮（如查看原文、提交答案）。

3.2 核心交互流程

1. **视频选择**：用户进入应用，选择目标视频（按章节/主题/难度筛选），进入学习主界面。
2. **模式切换**：用户可通过顶部功能栏，快速切换阅读/听写/挖空/翻译/词卡模式，无需跳转页面。
3. **学习训练**：以视频音频为核心，同步进行对应模式的训练（如听写时逐句暂停，挖空时显示待填句子）。
4. **复习巩固**：通过词卡模式、听写记录、笔记功能，对易错内容进行复盘复习。

3.3 关键UI设计要点

- **深色主题为主**：适配长时间学习场景，减少视觉疲劳，支持浅色/深色主题切换。
- **清晰的信息层级**：重点内容（如高亮句子、生词标记）采用高对比度颜色，次要信息（如未播放句子）置灰显示。
- **响应式设计**：适配桌面端（1920×1080）、平板端等不同设备，保证布局与交互的一致性。

四、技术实现要点

4.1 前端技术栈

- **基础框架**：Vue 3 + TypeScript，保证界面的稳定性与可维护性。
- **视频播放**：基于HTML5 Video API实现播放控制，支持倍速、循环、字幕同步。
- **状态管理**：Pinia管理用户学习进度、设置偏好、词卡收藏等状态。
- **UI组件**：采用自定义深色主题组件库，实现响应式布局与交互效果。

4.2 核心功能技术实现

1. **字幕同步与高亮**：通过解析SRT字幕文件，提取句子时间戳，与视频播放进度绑定，实现同步高亮。
2. **听写自动批改**：通过文本比对算法，识别用户输入与原文的差异，标记错误并生成订正结果。
3. **词卡生成与管理**：基于NLP技术，提取视频文本中的生词，结合词典API获取音标、释义、例句，生成词卡。
4. **音频与字幕导出**：后端提供API，支持音频文件提取、字幕文本转PDF，用户可下载获取。

4.3 后端技术支撑

- 视频与字幕存储：云存储服务，存储视频文件、字幕文件、音频文件。
- 用户数据管理：数据库存储用户学习记录、词卡收藏、笔记、设置偏好。
- API服务：提供视频列表、词卡数据、学习进度同步、文件导出等接口。

五、非功能需求

5.1 性能需求

- 视频加载速度：480P视频首屏加载时间 $\leq 2s$ ，支持边加载边播放。
- 响应速度：功能切换（如模式切换、词卡点击）响应时间 $\leq 1s$ ，无明显卡顿。
- 并发支持：支持 ≥ 1000 用户同时在线学习，保证服务稳定性。

5.2 兼容性需求

- 浏览器兼容：支持Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器，适配最新3个版本。
- 设备兼容：适配桌面端（ $1920 \times 1080 / 1366 \times 768$ ）、平板端（ 1024×768 ）等不同分辨率设备。

5.3 安全性需求

- 用户数据加密：用户学习记录、词卡收藏等数据加密存储，保护用户隐私。
- 视频内容保护：防止视频文件非法下载，仅支持官方提供的音频与字幕导出。

六、迭代与扩展规划

6.1 第一阶段（MVP版本）

- 核心功能：视频播放与字幕同步、阅读模式、词卡模式、基础听写模式。
- 目标：实现核心学习闭环，验证用户学习流程的可用性。

6.2 第二阶段（功能完善）

- 新增功能：挖空模式、中译英/英译中模式、音频提取、字幕PDF导出、学习设置自定义。
- 优化方向：提升听写批改准确率、词卡难度分级精细化、用户学习数据统计。

6.3 第三阶段（个性化升级）

- 新增功能：AI口语评分（跟读训练）、学习报告生成、社区分享、多语言支持（如日语、西班牙语）。
- 优化方向：基于用户学习数据推荐视频内容，实现个性化学习路径规划。

七、总结

本应用以真实视频为核心，构建了“输入-训练-复习”的完整语言学习闭环，通过多维度的训练功能，解决传统语言学习的场景脱离与输出薄弱问题。同时，轻量化的Web形态、自定义的学习设置，能适应不同用户的学习节奏与场景需求。后续通过持续迭代功能与优化体验，可逐步打造成为一款以真实语境为特色的综合性语言学习平台。

第二部分 视频语言学习WebAPP — MVP功能清单+开发排期表

一、MVP整体说明

1.1 版本定位

V1.0 MVP 聚焦**核心学习链路**，砍掉复杂拓展功能，优先保证「选视频→看视频（双语字幕）→章节学习→生词/短语学习→基础听写」主流程可用，满足基础语言学习场景。

1.2 剔除暂不实现功能

翻译模式、挖空练习、音频下载、字幕PDF导出、笔记批注、A/B循环、全量数据统计、深色主题切换、多难度分级标签、用户社区等，延后至V1.1迭代。

1.3 目标上线标准

核心流程跑通、主流浏览器兼容、基础交互稳定、字幕与视频精准同步。

二、MVP功能清单（按优先级划分：P0必做 / P1优选 / P2可选）

模块1：首页 & 视频章节列表（P0 最高优先级）

功能ID	功能名称	功能描述	优先级
F001	视频分类首页	展示视频合集、章节列表（按集数排序）、视频封面、标题	P0
F002	章节跳转	点击章节直接进入对应视频学习页，记录访问历史	P0
F003	视频基础筛选	按合集筛选视频，支持简单搜索（视频标题/章节号）	P0
F004	学习历史记录	自动记录上次播放位置，支持「继续学习」入口	P1

模块2：视频播放 & 字幕系统（核心 P0）

功能ID	功能名称	功能描述	优先级
F005	基础播放控制	播放/暂停、进度拖拽、音量调节、全屏、正常倍速 (0.75x/1x/1.25x/1.5x)	P0
F006	双语字幕切换	三种模式：仅英文、仅中文、中英双语，字幕与视频同步	P0
F007	字幕句级高亮	播放中实时高亮当前播放句子，未播放内容置灰	P0
F008	单句循环	选中单句重复播放，播放完毕自动暂停	P0
F009	上一句/下一句跳转	快速切换前后字幕分句	P0

模块3：生词 & 固定短语学习（语言学习核心 P0）

功能ID	功能名称	功能描述	优先级
F010	视频生词自动提取	基于字幕文本提取生词、固定短语，生成侧边词列表	P0
F011	单词/短语释义弹窗	点击字幕单词/侧边生词，展示音标、词性、中文释义	P0
F012	生词收藏	单个生词加入「我的生词本」	P0
F013	生词本管理	查看已收藏词汇，支持取消收藏、列表刷新	P1

模块4：基础听写训练（能力训练 P0）

功能ID	功能名称	功能描述	优先级
F014	逐句听写模式	视频播放单句音频后自动暂停，进入输入状态	P0

F015	答案比对 & 纠错	提交内容后，对比原文，高亮拼写错误、漏词、多词	P0
F016	查看原文	听写过程中可一键显示完整原文字幕	P0
F017	单轮听写记录	保存本次听写错题，页面内临时展示（不做长期云端统计）	P1

模块5：全局设置 & 基础交互（P1）

功能ID	功能名称	功能描述	优先级
F018	字幕大小调节	三档字号：小/中/大	P1
F019	页面基础加载状态	视频、列表加载中loading、加载失败提示	P1
F020	响应式适配	桌面端主流分辨率适配（1366~1920）	P0

模块6：后端基础能力（支撑全业务 P0）

功能ID	功能名称	功能描述	优先级
F021	视频/字幕资源接口	返回视频地址、SRT字幕文本、时间戳数据	P0
F022	生词词库接口	单词查询：音标、释义、词性	P0
F023	收藏生词CRUD	新增、取消收藏、查询个人生词列表	P0
F024	学习进度临时存储	本地缓存+简易云端存储播放进度	P0
F025	基础文件存储	视频、字幕静态资源托管	P0

三、角色分工 & 工时估算（按工作日计，1天=8h）

适用中小型团队：UI设计1人、前端2人、后端1人、测试1人

工作模块	负责角色	任务内容	预估工时(天)
视觉&交互设计	UI设计师	首页、视频列表页、播放学习页、弹窗、按钮、状态样式、交互原型	4
前端基础架构	前端1	项目初始化、路由、状态管理、公共组件、全局样式、loading、弹窗封装	3
前端-页面开发	前端1	首页、视频章节列表、搜索、历史记录	3
前端-视频播放器	前端2	HTML5视频播放器封装、倍速、分句、字幕渲染、高亮、单句循环	5
前端-生词&听写	前端2	生词列表、释义弹窗、生词本、听写输入、答案比对纠错逻辑	4
后端接口开发	后端	资源接口、词库接口、生词收藏、进度存储、静态资源配置	5
联调 & Bug修复	前后端全员	接口联调、交互问题修复、兼容性问题处理	3
功能测试	测试	功能测试、浏览器兼容、边界场景、异常用例、回归测试	3
部署 & 上线准备	后端+前端	服务部署、域名配置、线上环境验证	1

合计总工时：31 个工作日

四、分阶段开发排期表（按周规划，共7周）

整体周期：7周（31个工作日），每周按5个工作日计算，周末不计入；阶段之间允许少量并行作业。

第1周：设计 + 项目初始化（5天）

- 1. 周一~周四：UI输出**高保真页面+交互原型**（首页、列表页、播放页、所有弹窗）
- 2. 周五：前后端完成项目架构初始化、代码仓库搭建、环境配置

产出物：UI设计稿、交互原型、前后端基础工程

第2周：后端接口开发 + 前端页面骨架（5天）

1. 后端：完成视频/字幕接口、生词词库接口、收藏接口、进度接口开发
2. 前端：完成首页、视频章节列表、搜索、布局骨架开发
3. 每日同步接口文档，提前对齐字段与格式

产出物：完整API接口文档、首页&列表页静态页面

第3周：核心播放器开发（5天）

1. 前端重点开发**视频播放器+字幕系统**：播放控制、倍速、分句、字幕同步、高亮、单句循环、上下句切换
2. 后端配合进行接口联调，修复资源加载问题

产出物：可正常播放+字幕联动的视频学习主页面

第4周：生词模块 + 生词本功能（5天）

1. 前端：生词提取展示、单词释义弹窗、生词收藏、生词本列表
2. 前后端联调生词收藏、查询接口
3. 优化单词点击、弹窗交互体验

产出物：完整生词学习链路

第5周：听写模块 + 学习进度（5天）

1. 前端：逐句听写、输入框、自动暂停、答案比对、错误高亮、查看原文
2. 开发播放进度记忆、继续学习功能
3. 完成字幕大小调节等P1设置功能

产出物：听写训练功能、进度记忆功能

第6周：联调、兼容性优化 + 第一轮测试（5天）

1. 全量接口联调，修复交互Bug、数据异常
2. 兼容主流浏览器（Chrome/Edge/Firefox）、桌面分辨率适配
3. 测试人员执行第一轮功能测试，输出Bug清单
4. 开发批量修复Bug

产出物：测试报告、修复后测试版本

第7周：回归测试 + 部署上线（1天+收尾）

1. 周一：全功能回归测试、异常场景复测
2. 周二：线上环境部署、域名配置、线上验证

3. 后续：线上小问题应急修复，MVP正式上线

产出物：线上可用MVP版本、项目交付文档

五、各模块验收标准（上线必过）

1. 视频&字幕模块验收

1. 视频加载正常，进度拖拽、音量、全屏、倍速功能可用；
2. 三种字幕模式切换生效，字幕与音频**时间差 $\leq 0.3s$** ；
3. 播放时句子实时高亮，单句循环、上下句跳转功能正常。

2. 生词&短语模块验收

1. 视频字幕可正常提取生词/固定短语，列表展示无误；
2. 点击单词弹出音标、释义，内容准确；
3. 收藏/取消收藏、生词本列表刷新正常，数据云端同步。

3. 听写模块验收

1. 逐句播放+自动暂停逻辑稳定；
2. 提交答案后，错误文字精准高亮区分；
3. 查看原文、重新听写功能正常。

4. 兼容性&稳定性验收

1. Chrome、Edge、Firefox 最新3个版本均正常使用；
2. 页面无卡死、视频无黑屏、字幕无错乱；
3. 断网、资源加载失败有友好提示。

六、风险提示 & 应对方案

1. 字幕同步偏差

应对：统一使用标准SRT字幕格式，前端基于时间戳精准绑定播放进度，设置偏差自动校正逻辑。

2. 视频加载缓慢

应对：视频做分片压缩、CDN加速，增加加载占位与重试机制。

3. 听写文本比对误差

应对：优先做**精准文本匹配**，MVP阶段暂不做语义模糊匹配，降低复杂度。

4. 工期紧张

应对：优先保障P0功能，P1功能可临时下线，延后至上线后迭代补充。

七、后续迭代规划（V1.1 预留方向）

1. 新增：英译中/中译英翻译、挖空练习
2. 优化：学习数据统计、错题本、生词记忆打卡
3. 新增：字幕/音频导出、深色模式、移动端适配
4. 体验优化：跟读打分、视频难度标签、个性化内容推荐

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）